

Expérience sur les ondes libres acoustiques et électriques (en guise de rattrapage)

Seite Alexander

January 10, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Théorie générale	2
2.1	Theorie accoustique	2
2.2	Theorie electrique	3
3	ACCOUSTIQUE	4
3.1	Description des manipulations	4
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	5
3.2.1	Determination de la celerite	5
3.2.2	Nature spherique des ondes acoustiques	5
3.2.3	Vérification de la variation de la pression	6
4	ELECTRIQUE	7
4.1	Description des manipulations	7
4.2	Résultats	8
4.2.1	Temps de propagation	8
4.2.2	Impedence caracteristique	8
4.2.3	Coefficients de reflexion et de transmission	9
4.3	Analyse	10
5	Conclusion	10
6	Annexes	12
6.1	ACCOUSTIQUE	12
6.2	ELECTRIQUE	12

1 Introduction

skbvrlsjbvfjbsfjbsfvljbs

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre, $c = (3.3 \pm 0.4) \cdot 10^2 m/s$. Puis determiner la decroissance de la tension en fonction de l'inverse de la distance avec $\alpha_U = 155 \pm 8 V/m$, $\alpha_{U^2} = 30067 \pm 1771 V^2/m^2$, $\alpha_{Uinv} = 0.21 \pm 0.02 V/m$. Puis enfin de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique (voir Fig. 3). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tension électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres et de theoriquement 50 Ω . Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission $\tau \approx 50\mu s$ d'une onde dans la ligne bifilaireu. De meme, en mesurant la capacite lineique $c^* = 10.1 \pm 0.1 nF$ et l'inductance lineique $l^* = 31.0 \pm 0.1 \mu H$, nous avons determine l'impedance caracteristique reelle $Z_c = 55.5 \pm 0.3 \Omega$ du cable. Enfin avec plusieurs resistances de terminaisons Z_L , nous avons mesure et analyser les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de determiner les coefficients de reflexions (voir Fig. 14).

2 Théorie générale

2.1 Theorie accoustique

Pour les ondes planes indeformables l'equation d'Alembert s'ecrit :

$$\frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} \quad (1)$$

Avec c la celerite, $p(r, t)$ une onde indeformable avec une composante temporelle t et composante spaciale r . La solution generale de Eq. 1 s'ecrit telle que :

$$c = 1 \quad (2)$$

Pour les ondes spheriques l'equation d'alembert s'ecrit telle que Ref. [3] :

$$\frac{\partial^2 p(r, t)}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} \quad (3)$$

Avec $(x, y, z) \rightarrow (r \cos(\theta) \sin(\phi), r \sin(\theta) \sin(\phi), r \cos(\phi))$ la composante spatiale (et radiale), les angles θ et ϕ . On peut deduire la solution generale de Eq. 6 :

$$p(r, t) = \frac{1}{r} \cdot (f(ct - r) + g(ct + r)) \quad (4)$$

Si on se refere a la definition mathematique d'une onde, l'amplitude de celle-ci, dans un cas géométrique, nous est donné en Eq. 4 comme :

$$A = \frac{1}{r} \quad (5)$$

Avec r qui symbolise la distance ou encore un angle θ . EXPLIQUER, car c'est un peu le bordel...

2.2 Theorie electrique

D'apres le modele de la propagation d'une onde de tension et d'une corde de courant le long d'une ligne bifilaire Ref. [3], nous ecrivons l'equation d'alembert :

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \cdot \frac{1}{l * \cdot c * } = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \quad (6)$$

avec une tension $u(x, t)$ ainsi que la capacite lineique c^* et l'inductance lineique l^* dont on obtient la celerite sous forme de $c = \frac{1}{\sqrt{l^* \cdot c^*}}$.

Comme l'impedance caracteristique est define par $Z_c = \frac{u}{i}$, nous pouvons demontrer a partir de la relation de la celerite en fonction d'une pulsation ω et le nombre d'onde k tel que :

$$\frac{\omega}{k} = \lambda \cdot f = c = \frac{1}{\sqrt{l^* \cdot c^*}} \quad (7)$$

Qui pour un cable coaxial s'ecrit selon Ref. [?] en prenons en compte les rayons exterieur (a) et interieur (b) des conducteurs interieurs (c_a) et exterieurs (c_b), la permittivite dielecrique ϵ et la permeabilite magnetique μ du milieu de propagation :

$$Z_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (8)$$

Enfin, pour mesurer la reflexion et la transmission d'une onde electrique le long de notre cable coaxial, les coefficients pour la reflexion (ρ) et pour la transmission (τ) sont definit par une impedance de terminaison $Z_L(x = 0, t) = Z_0$. Selon la loi des noeuds, une onde incidente $A_i \sin(\omega t + kx)$ d'amplitude A_i peut etre soustraite a une onde reflechie $A_r \sin(\omega t + kx)$ d'amplitude A_r pour obtenir le courant :

$$i(x, t) = A_i \cdot \frac{\omega}{k} \cdot c^* \cdot \sin(\omega t - kx) - A_r \cdot \frac{\omega}{k} \cdot c^* \cdot \sin(\omega t + kx) \quad (9)$$

Enfin, comme l'impedance $Z_0 = \frac{u(0, t)}{i(0, t)}$, elle peut aussi s'ecrire telle que :

$$Z_0 = Z_c \cdot \frac{A_i + A_r}{A_i - A_r} \quad (10)$$

Avec Z_c l'impedance de notre cable coaxial dont on peut extraire les relations entre amplitudes :

$$A_r = \frac{Z_0 - Z_c}{Z_0 + Z_c} \cdot A_i = \rho \cdot A_i \quad (11)$$

Et comme en $x = 0$, la continuite impose que $A_i + A_r = A_t$ Ref. [3], nous pouvons determiner le coefficient de transmission en arrangeant Eq. 11 tel que :

$$A_t = (1 + \rho_u) \cdot A_i = \tau_u \cdot A_i \quad (12)$$

Sans oublier que par definition Ref. [3], nous pouvons aussi ecrire le coefficient de reflexion tel que :

$$\rho = \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} \quad (13)$$

3 ACCOUSTIQUE

3.1 Description des manipulations

L'installation d'un emetteur d'ondes accoustiques et d'un recepteur piezoelectrique (dont la tension varie en fonction de la pression) sur un banc optique articulé nous ont permis, grâce à un générateur d'impulsions, de mesurer et comparer ces dernières à l'oscilloscope en faisant varier en un premier temps la distance emetteur-recepteur (voir sur Fig. 1). Nous mesurons donc la vitesse de propagation d'un emetteur jusqu'à un recepteur dans un milieu de propagation qui est celui de l'air. Nous mesurons la transmission avec l'emetteur avec des impulsions d'une frequence ($f = 40\text{kHz}$) alimente d'une tension crete a crete ($U_{pp} = 5\text{V}$). Cela est possible grace aux mesures et comparer les longueurs d'onde aux deux extremites. Si ces dernieres sont en phase, nous pouvons determiner grace a la distance, la vitesse de propagation de l'onde emise puis recue par le recepteur. Cette distance a egalement un impact sur l'amplitude (ou tension) mesure aux extremites. La tension diminue diminue en fonction de $\ln(1/r)$, r etant la distance entre l'emetteur et le recepteur.

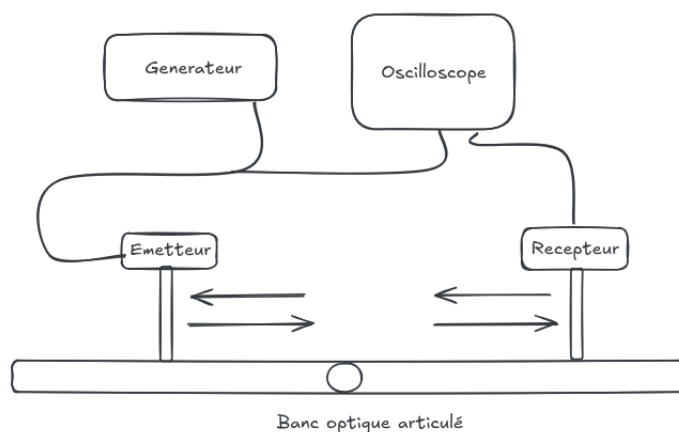


Figure 1: Montage experience acoustique (Vue de profil)

En un second temps, nous avons pu determiner la nature spherique d'une onde accoustique dans l'air. En effet, pour ce faire, nous deplacons l'emetteur E, fixe sur le banc articule (voir sur Fig. 2), et mesurons les differentes tensions du recepteur R.

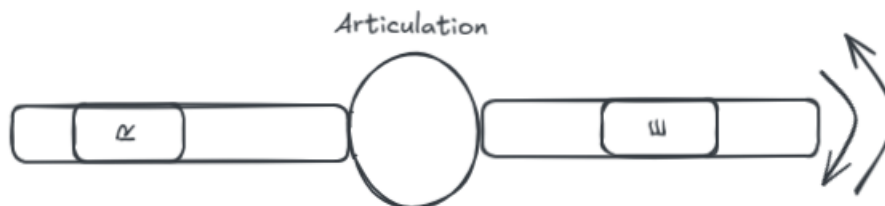


Figure 2: Montage experience acoustique (Vue de haut)

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la celerité

Nous mesurons pour des phases à $0 \pm 5^\circ$ sur en Annexe (voir Tab. 2) :

Dont nous pouvons extraire une moyenne de 0.83 cm quand on considère la longueur d'onde de 1.8 cm comme la somme de deux intervalles de phase nulle de nos signaux. En effet, si on le divise par deux, nous obtenons 0.9 cm qui est relativement proche de la moyenne.

Grâce à la relation $\lambda = c \cdot T$ avec $T = \frac{1}{f}$ (voir Eq. ??), nous obtenons :

$$c = \lambda \cdot f = 0.0083 \cdot 40'000 = 332 \pm 4 \text{ m/s}$$

En supposant que la fréquence f est connue avec une précision négligeable. L'incertitude relative de c est donc donnée par :

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}.$$

L'incertitude sur la longueur d'onde est celle de la règle utilisée soit

$$\Delta \lambda = \pm 0,1 \text{ cm} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m},$$

alors l'incertitude absolue sur c est

$$\Delta c = c \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 332 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-4}}{8,3 \cdot 10^{-3}} = 4 \text{ m/s}.$$

$$c = (3,3 \pm 0,4) \cdot 10^2 \text{ m/s} \quad \text{pour } c_{th} \approx 343 \text{ m/s}.$$

3.2.2 Nature sphérique des ondes acoustiques

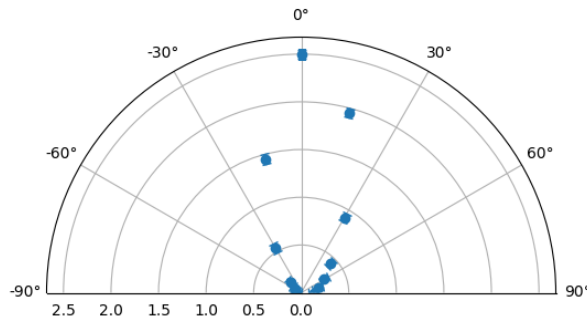


Figure 3: Graphique polaire $U(\theta)$

Le graphique (Fig. 3) montre que la tension mesurée (Voir Tab. 3) est maximale pour $\theta = 0^\circ$ et décroît lorsque l'angle augmente. EXPLIQUER LIEN AVEC ONDES SPHERIQUES

3.2.3 Vérification de la variation de la pression

La Fig. 4 présente l'évolution de la tension mesurée en fonction de l'inverse de la distance entre l'émetteur et le récepteur. La tension délivrée par le capteur piézoélectrique étant proportionnelle à la pression acoustique incidente, cette représentation permet de visualiser directement la variation de la pression avec la distance de propagation de l'onde.

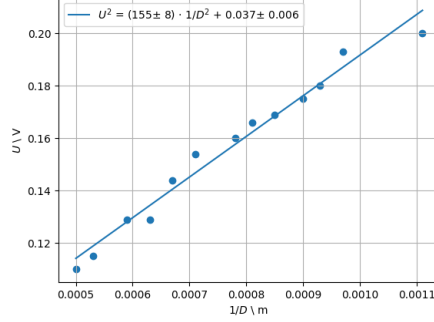


Figure 4: Variation de la tension en fonction de l'inverse de la distance

Afin de vérifier le modèle théorique de décroissance de la pression acoustique, nous avons ensuite tracé le carré de la tension en fonction de l'inverse du carré de la distance (Fig. 5). Nous vérifions que la linéarité reste inchangée bien que l'offset bouge. Nous constatons également sur Fig. 6, que si nous inversons le branchement E-R, la pente devient beaucoup plus petite, mais que la linéarité est conservée.

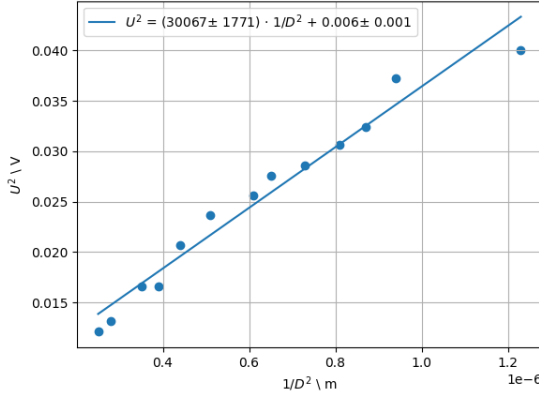


Figure 5: $U^2(1/D^2)$

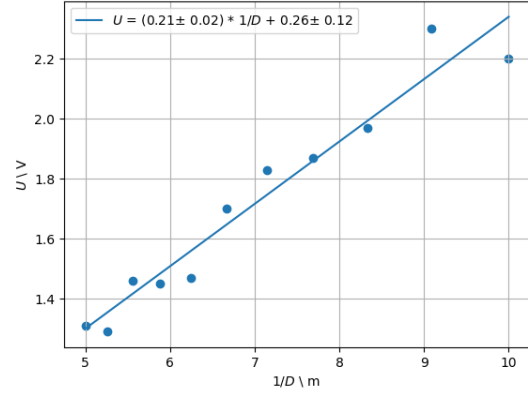


Figure 6: $U(1/D)$ avec E-R inversés

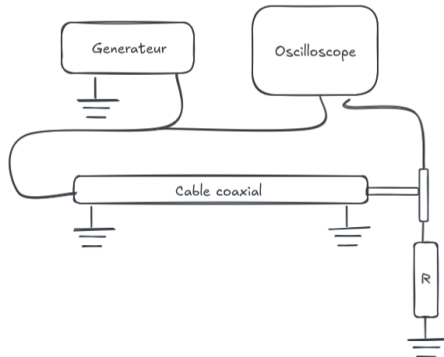
En somme, nous observons dans les 3 cas une relation linéaire avec les pente positives avec similaires incertitudes telles que :

$$\alpha_U = 155 \pm 8 \text{ V/m} , \quad \alpha_{U^2} = 30067 \pm 1771 \text{ V}^2/\text{m}^2, \quad \alpha_{U_{inv}} = 0.21 \pm 0.02 \text{ V/m}.$$

4 ELECTRIQUE

4.1 Description des manipulations

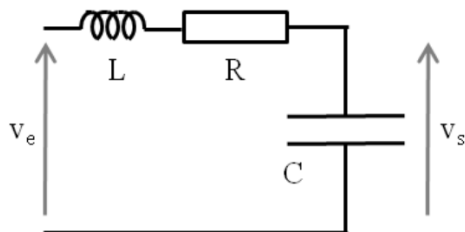
Nous utilisons un cable coaxial de type RG58 de $50\ \Omega$ et de 100 mètres dans lequel nous faisons passer grace a un generateur, une impulsion de 210 ns a une frequence de 30 kHz (voir Fig. ??).



Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

Figure 7: $U^2(1/D^2)$

En un second temps, nous utilisons un pont RLC (voir Fig. 8) afin de determiner la capacite lineique c^* et l'inductance lineique l^* en y connectant une extremite de notre cable coaxial.



Afin de determiner c^* , le pont RLC est utile dans la mesure ou, en laissant l'autre extremite du cable ouvert, le cable devient une capacite. A l'inverse, pour trouver l^* , nous fermons le circuit. Ainsi notre cable se comporte comme une inductance.

Figure 8: Montage d'un pont RLC

Enfin, en faisant varier les resistances de terminaison (Voir R sur Fig. 7), nous pouvons mesurer les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de trouver les coefficients de reflexion et de transmission.

4.2 Résultats

4.2.1 Temps de propagation

Nous mesurons donc 2 signaux sur l'oscilloscope (visible sur ?? : l'impulsion du generateur (CH1) et l'impulsion passant par le cable coaxial de 100m (CH2).

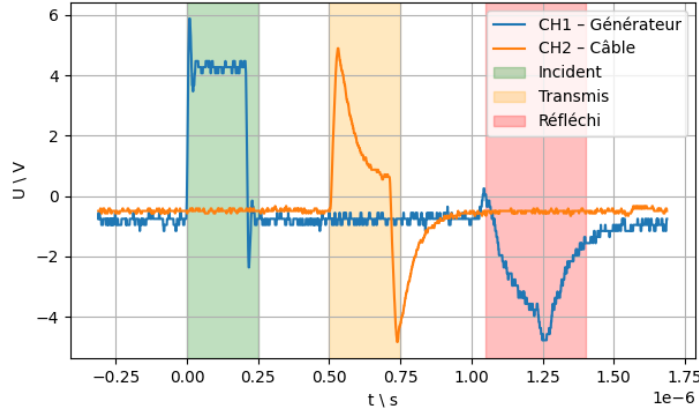


Figure 9: Mesure des impulsions de largeur (width) $w = 210 \mu s$ avec $R = 0\Omega$

Le delai entre les deux impulsions est definit tel que $\delta t = |t_1 - t_2|$ est approximativement, selon Fig. ?? de :

$$\delta t \approx 0,5 \mu s$$

4.2.2 Impedance caracteristique

Nous avons mesure grace au pont RLC les valeurs suivantes pour la capacite lineique c^* et l^* :

$$c^* = 10,1 nF \quad l^* = 31,0 \mu H$$

Ainsi comme nous connaissons la relation liant c^* et l^* avec l'impedance caracteristique :

$$Z_c = \sqrt{\frac{l^*}{c^*}} = \sqrt{\frac{31,0 \cdot 10^{-6}}{10,1 \cdot 10^{-9}}} = 55,5 \pm 0,3$$

Pour les incertitudes :

$$\Delta Z_c = \frac{1}{2} \cdot Z_c \sqrt{\left(\frac{\Delta L^*}{L^*}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C^*}{C^*}\right)^2}$$

Donc :

$$\Delta Z_c = 55,5 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{0,1}{31,0}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{10,1}\right)^2} \approx 0,3 \Omega$$

4.2.3 Coefficients de reflexion et de transmission

Le chemin sur CH1 est tellement court que nous pouvons observer sur chaque figure une seconde onde ϵ_2 reflexion de ϵ_1 . Sur Figs. 19 et 11, ϵ_2 a le meme pattern que ϵ_1 , mais avec une amplitude plus basse. Cette amplitude baisse sur Fig. 11 en accord avec la relation Eq. 11.

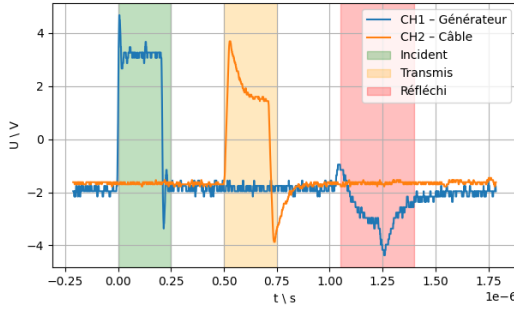


Figure 10: $Z_L = 25 \Omega$

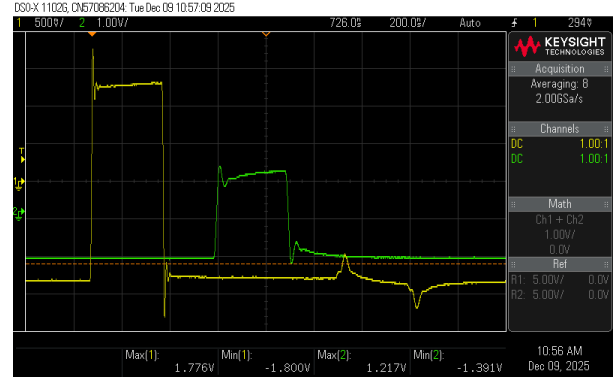


Figure 11: $Z_L = 50 \Omega$ Ref [2]

En outre, lorsque Z_L devient plus grand que Z_C (voir Fig. 23), nous observons l'onde reflechie avec $\rho < 0$. Cela implique en effet d'inverser les amplitudes de l'impulsion initiale ϵ_1 tout en les diminuant. Le phenomene se repete sur Fig. 24, bien que l'amplitude maximale semble attendre la tension d'entree en $10 V_{pp}$ a mesure que Z_L tend vers l'infini (voir Tab. ??).

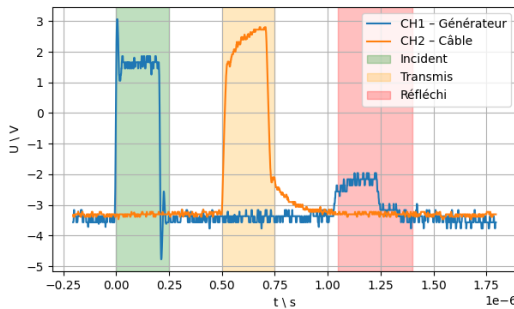


Figure 12: $Z_L = 100 \Omega$

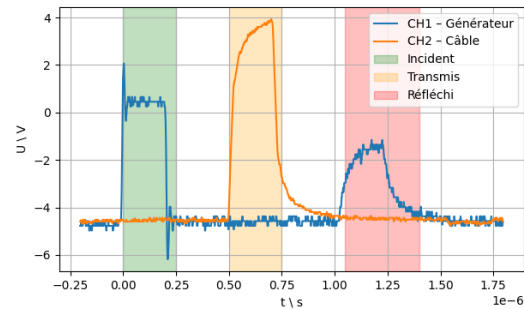


Figure 13: $Z_L = 500 \Omega$

Les amplitudes maximales et minimales pour chaque intervalle sont visible en annexe sur Tab. ?. Nous pouvons determiner les coefficients de reflexion a partir de Eq. ??, soit par divisant l'amplitude de rebond de la source par l'amplitude source ainsi que le coefficient de transmission en divisant l'amplitude de transmise par l'amplitude source. Or les coefficients de reflexion et de transmission de l'analyse sont pour l'instant effectuee a partir de la relation Eqs. ?? et ??.

4.3 Analyse

Si l'on compare avec la theorie (voir Tab. ??), nos valeurs pratiques sur Tab. ?? sont ... :

Lien Z_C, Z_L	ρ_{th}	ρ_{mes}
$Z_L \approx Z_C, Z_L = 40$	$\rho \approx 0$	-0.161
:wq height $Z_L < Z_C, Z_L = 25$	$\rho < 0$	-0.377
$Z_L > Z_C, Z_L = 100$	$\rho > 0$	0.288
$Z_L \rightarrow \infty, Z_L = 2500$	$\rho \rightarrow +1$	0.957
$Z_L \rightarrow 0, Z_L = 5$	$\rho \rightarrow -1$	-0.834

Table 1: Coefficients de reflexion et de transmission avec leur couple d'impedance

Nous pouvons verifier l'evolution de ρ en fonction de Z_L sur Fig. 14 trace a partir de la relation Eq. ??.

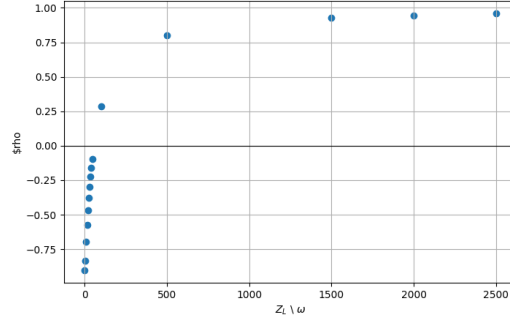


Figure 14: $\rho(Z_L)$

5 Conclusion

Dans la partie acoustique, la mesure de la célérité des ultrasons dans l'air a conduit à une valeur $c = (3,3 \pm 0,4) \cdot 10^2, \text{m/s}$, en bon accord avec l'ordre de grandeur attendu compte tenu des incertitudes expérimentales. L'étude de la dépendance angulaire et de la décroissance de l'amplitude en fonction de la distance a permis de confirmer la nature sphérique des ondes acoustiques, ainsi que la loi de décroissance de la pression en $(1/r)$ avec des pentes lineaires de $\alpha_U = 155 \pm 8 \text{ V/m}$, $\alpha_{U^2} = 30067 \pm 1771 \text{ V}^2/\text{m}^2$, $\alpha_{U_{inv}} = 0.21 \pm 0.02 \text{ V/m}$ (voir Figs. 4, 5, 6).

Dans la partie électrique, l'étude de la propagation d'une onde de tension le long d'un câble coaxial a permis de déterminer le temps de propagation de $\tau \approx 0.5 \mu\text{s}$. A partir des mesures de la capacité et de l'inductance linéiques, nous avons determine l'impédance caractéristique réelle du câble $Z_C = 55,5 \pm 0,3 \Omega$. La valeur d'impedance calculee est proche de la valeur nominale du câble RG58, ce qui confirme la pertinence de la méthode employée. Les coefficients de réflexion et de transmission n'ont pas été mesurés a partir des amplitudes, mais des impedances. Cela est dû au manque de temps.

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

6 Annexes

6.1 ACCOUSTIQUE

D_{reel} cm	λ cm
1,5	0,5
2,0	0,9
2,9	0,8
3,7	1,8
5,5	1,0
6,5	0,9
7,4	0,7
8,1	0,9
9,0	N/A

Table 2: Distances mesurées et nombre de longueurs d'onde correspondantes

Angle $\theta \pm 1^\circ$	$V \pm 0.001$ V
90	0,130
75	0,180
60	0,280
45	0,440
30	0,910
15	1,950
0	2,500
-15	1,450
-30	0,540
-45	0,160
-60	0,080
-75	0,060
-90	0,050

Table 3: Tension V en fonction de l'angle θ

6.2 ELECTRIQUE

Table 4: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957

Table 5: Extremas des signaux CH1 et CH2

$Z_L (\Omega)$	Incident (CH1)		Transmis (CH2)		Réfléchi (CH1)	
	max V	min V	max V	min V	max V	min V
5	5.879	-2.362	4.894	-4.834	0.050	-4.774
10	5.477	-2.563	3.688	-3.789	-0.955	-4.171
15	5.075	-2.764	4.171	-4.271	-0.553	-4.573
20	4.874	-3.166	3.045	-3.387	-1.558	-3.970
25	4.673	-3.367	3.688	-3.869	-1.156	-4.372
30	4.221	-3.568	2.804	-3.146	-1.558	-3.970
35	4.472	-3.769	3.447	-3.628	-1.357	-3.970
40	4.070	-3.970	2.482	-2.905	-1.960	-3.568
100	3.065	-4.774	2.804	-3.045	-1.960	-3.769
500	2.060	-6.181	3.930	-3.849	-1.156	-4.573
1500	1.658	-5.980	4.171	-4.171	-0.955	-4.774
2000	1.658	-6.382	4.251	-3.970	-1.156	-4.774
2500	1.457	-6.382	4.251	-3.106	-0.955	-4.975

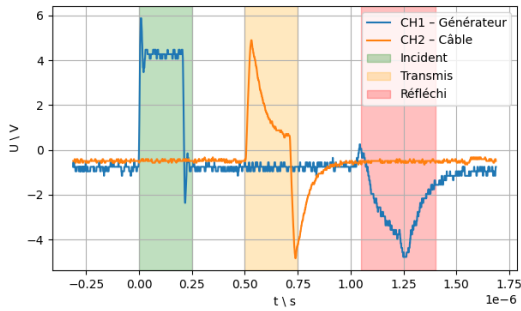


Figure 15: $Z_L = 5\Omega$

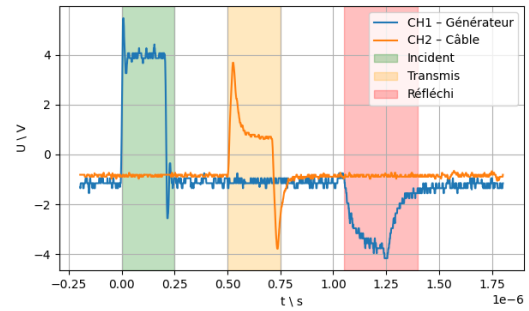


Figure 16: $Z_L = 10\Omega$

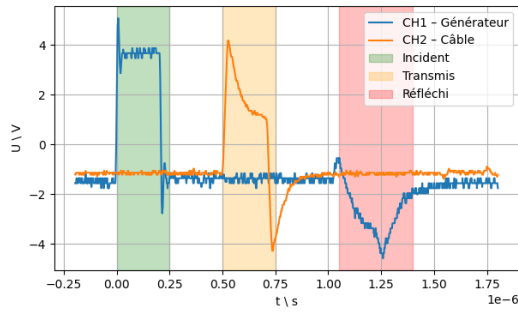


Figure 17: $Z_L = 15\Omega$

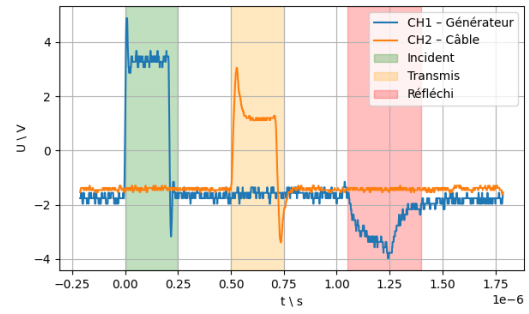


Figure 18: $Z_L = 20\Omega$

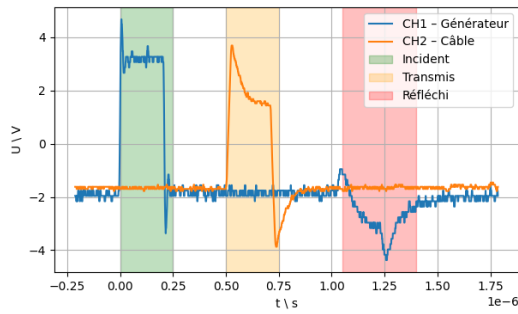


Figure 19: $Z_L = 25\Omega$

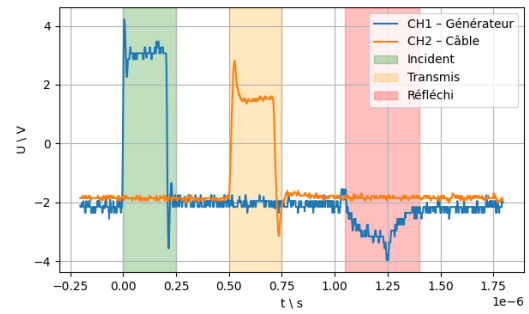


Figure 20: $Z_L = 30\Omega$

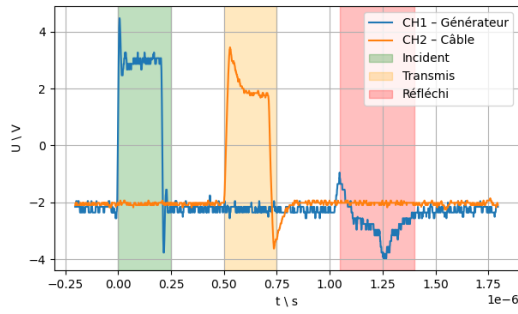


Figure 21: $Z_L = 35\Omega$

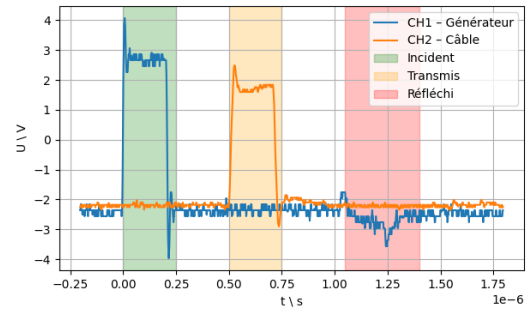


Figure 22: $Z_L = 40\Omega$

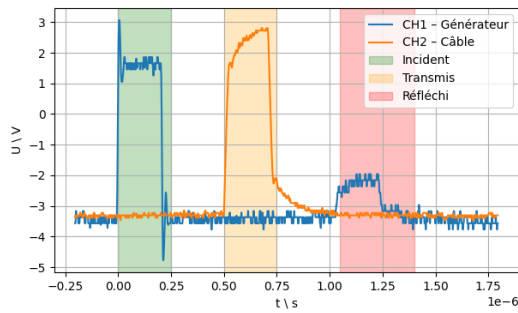


Figure 23: $Z_L = 100\Omega$

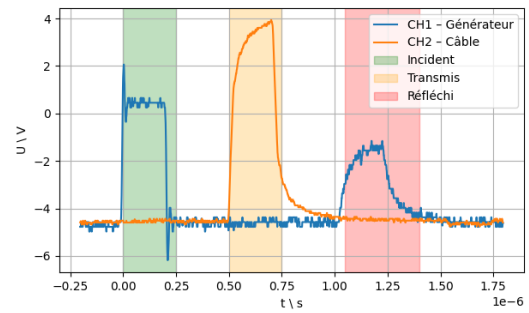


Figure 24: $Z_L = 500\Omega$

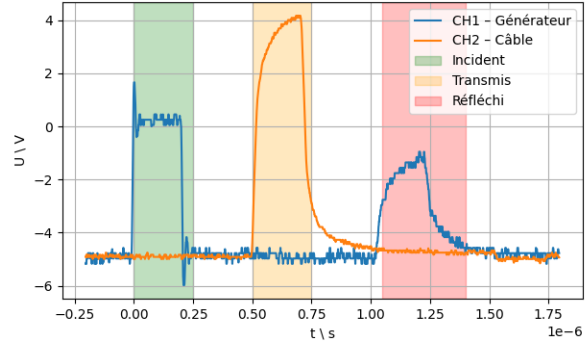


Figure 25: $Z_L = 1500\Omega$

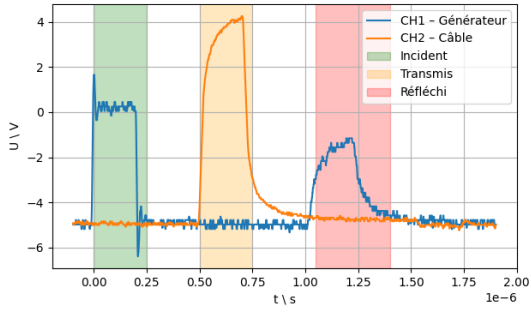


Figure 26: $Z_L = 2000\Omega$

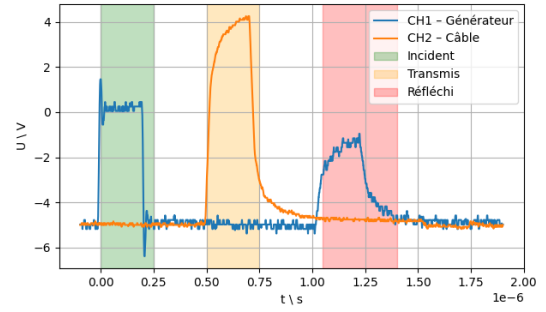


Figure 27: $Z_L = 2500\Omega$